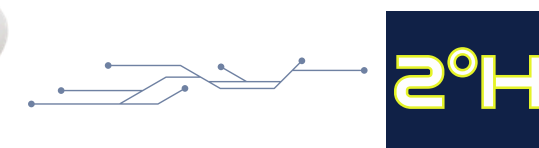


DAD- Professor Rodolfo



FERR
AME
NTA
S



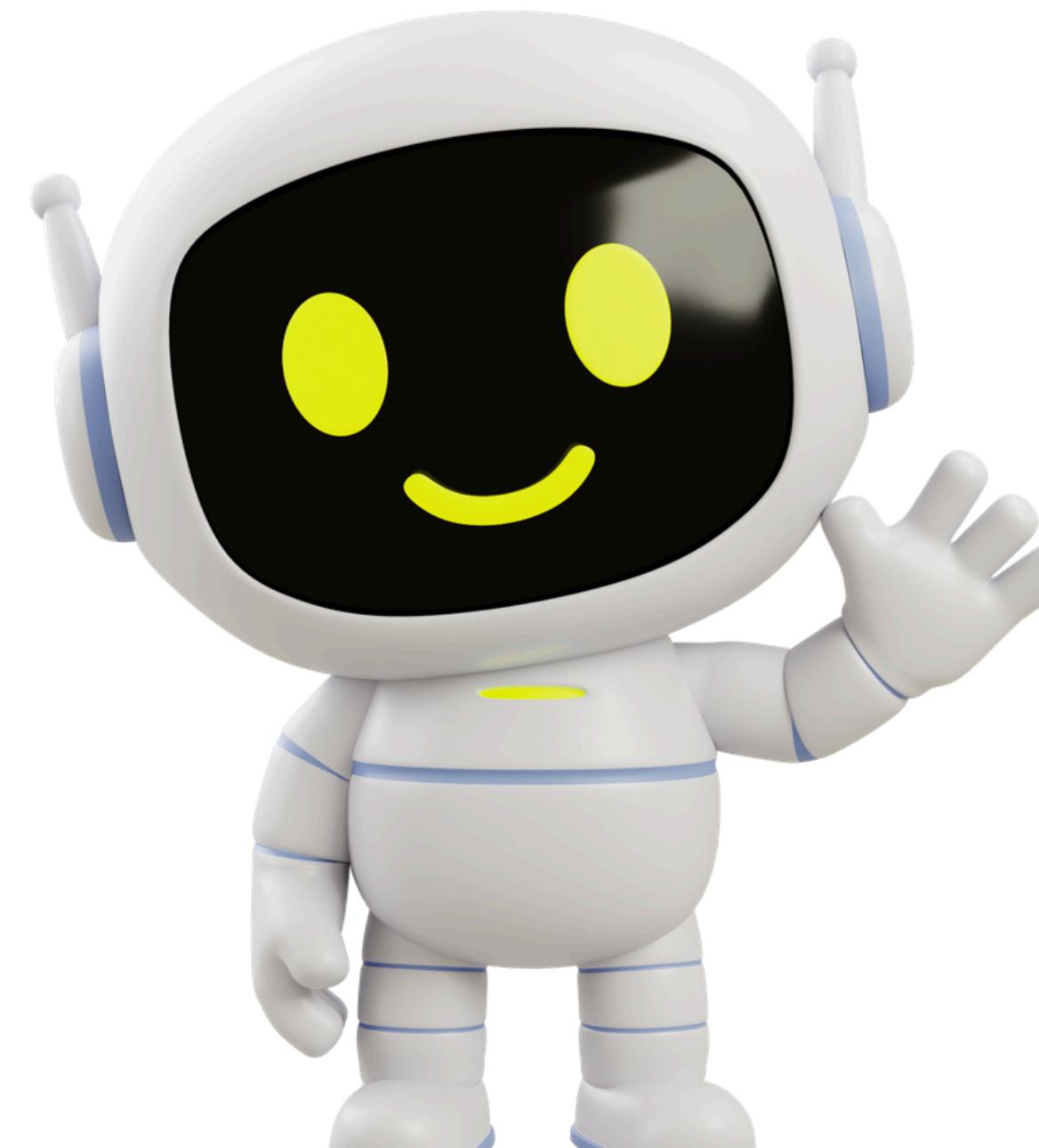
2026
ACCESSIBI
LIDADE

o QUE É ACESSIBILIDADE?

- Acessibilidade digital é quando apps, sites ou sistemas podem ser acessados por todas as pessoas, independente de suas limitações;
- Permite que usuários com dificuldades visuais, auditivas, motoras ou cognitivas consigam navegar com autonomia e segurança.

EXEMPLOS

- Ler textos com leitor de tela;
- Assistir vídeos com legenda;
- Navegar sem mouse;
- Aumentar letras e contraste.



WCAG - E QUE É?



- Foi criada pela W3C
- É um conjunto internacional de regras para acessibilidade digital.
- Ela orienta como sites e aplicativos devem ser desenvolvidos para serem acessíveis.

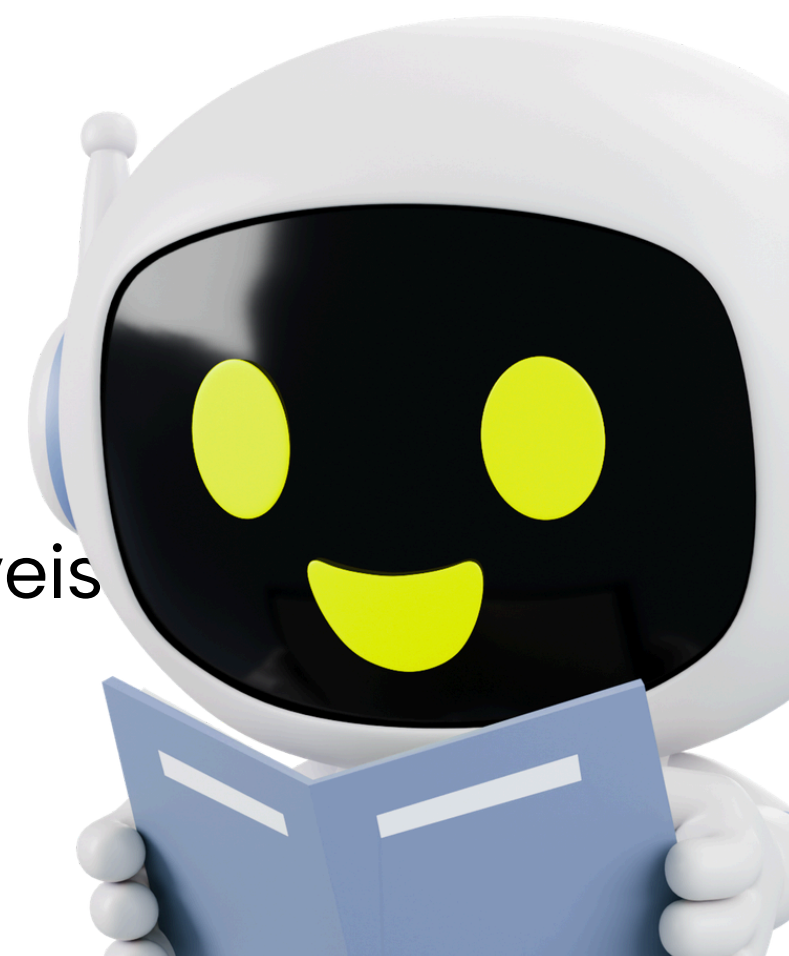
A WCAG se baseia em 4 princípios:

- 1. Perceptível
- 2. Operável
- 3. Compreensível
- 4. Robusto

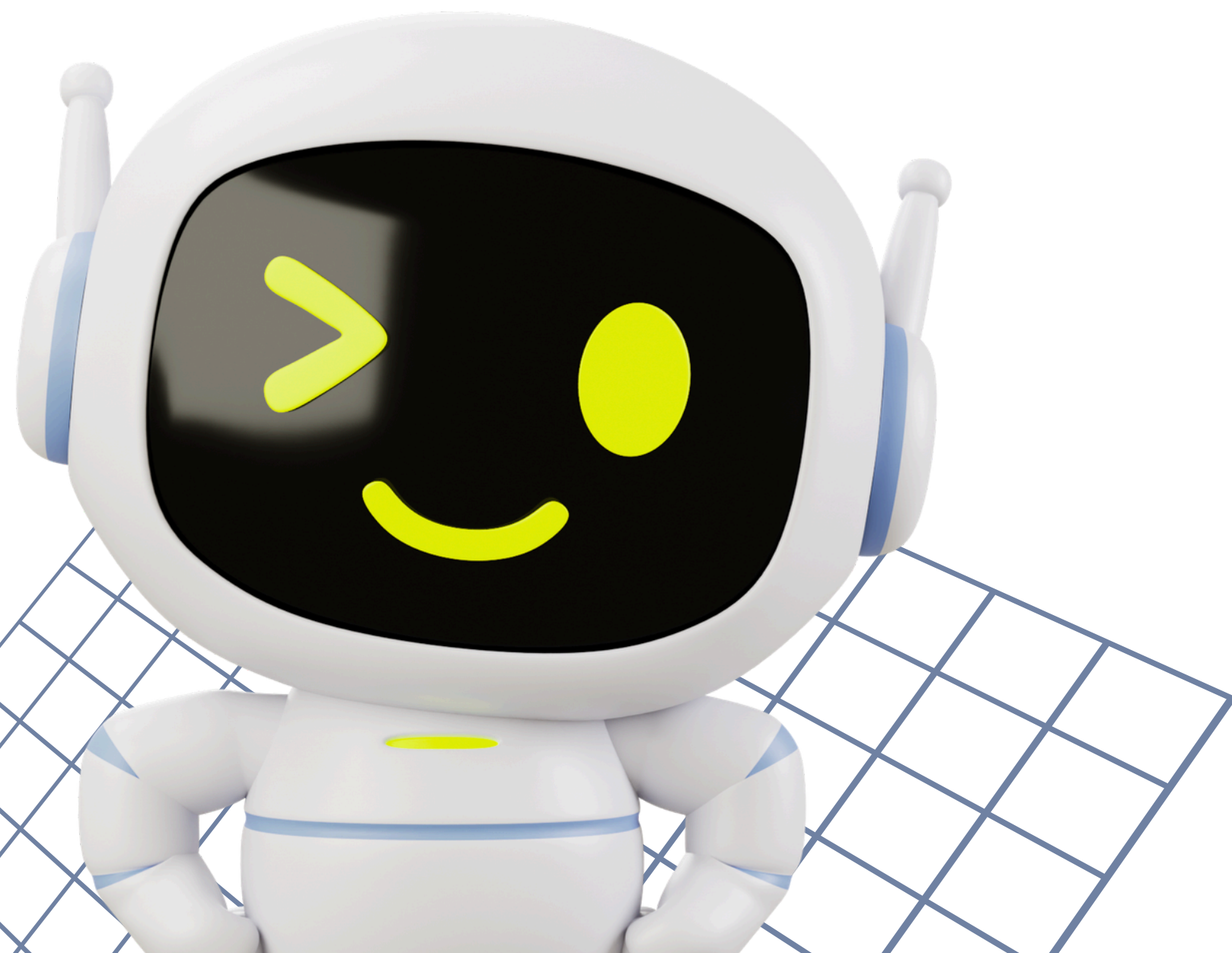
COMO É NO BRASIL?

- 14,4 milhões ou 7,3% da população brasileira tem alguma deficiência ou limitação física ou cognitiva;
- A acessibilidade digital é apoiada por leis como: **Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015)**;
- Órgãos públicos devem adaptar sistemas;
- Empresas precisam buscar inclusão;
- Muitos utilizam a WCAG como referência técnica.

Mas apesar dessa lei, o Brasil ainda enfrenta dificuldade em fazer apps e sites acessíveis



EQUE SÃEQ?



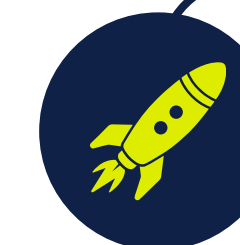
PARA QUE SERVEM?



São recursos tecnológicos, físicos ou digitais.



Testam o grau de facilidade do uso de softwares



Garante que pessoas com deficiência ou limitações possam usufruir de softwares

RECURSOS

VISUAL

- Zoom
- Alto contraste
- Ajuste de fonte

AUDITIVO

- Legendas
- Transcrição automática de falas
- Avisos Visuais

MOBILIDADE

- Controle por voz
- Teclado virtual
- Botões maiores

FERRAMENTAS

VISUAIS

- NVDA;
- JAWS;
- VoiceOver
- TalkBack
- Adobe Color
- Vischeck

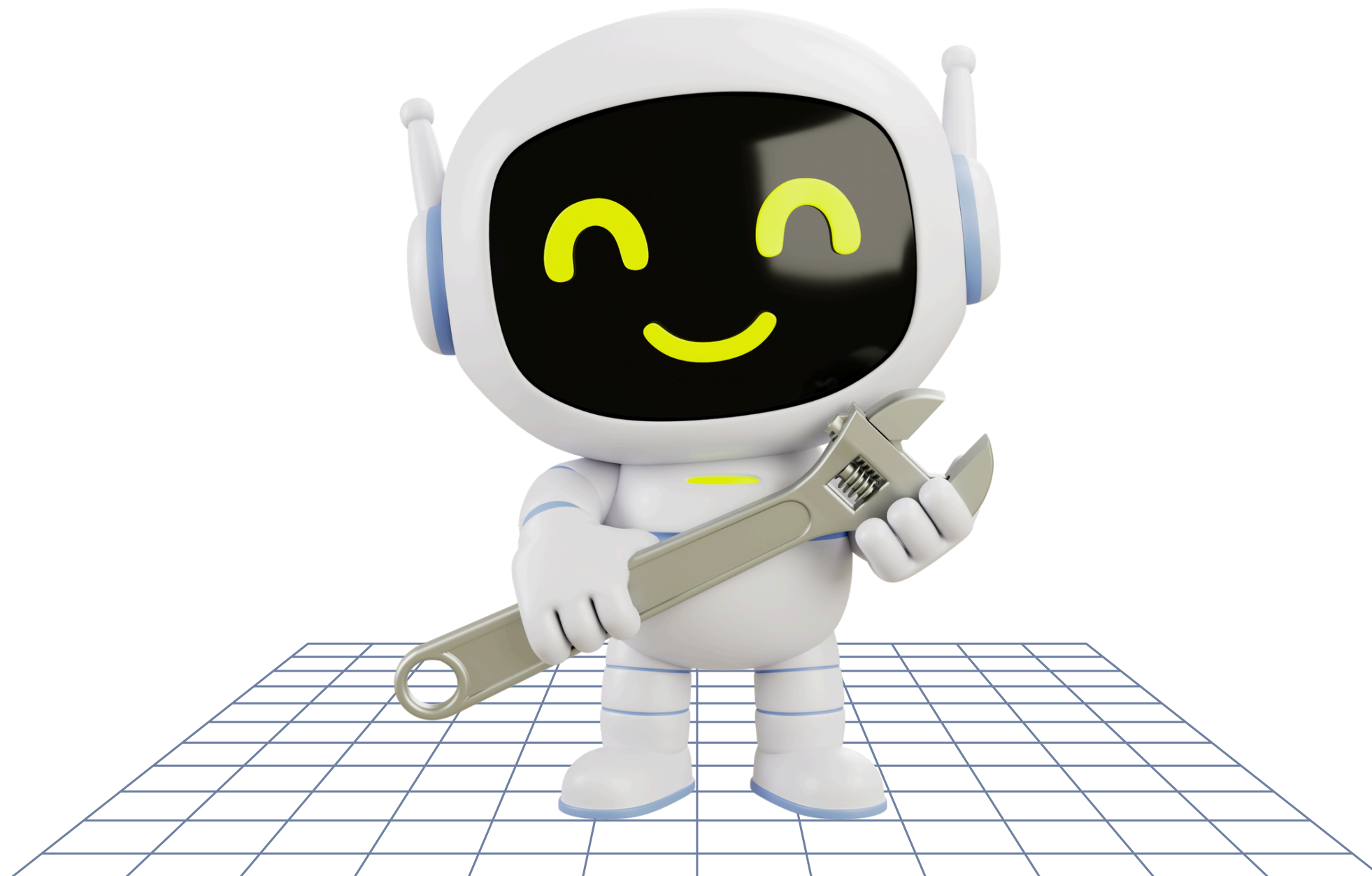
AUDITIVAS

- VLibras
- HandTalk
- Google Live Transcribe

MOBILIDADE

- Dragon NaturallySpeaking
- Voice Control

CÓMO ENTREGAMOS ACCESIBILIDAD?



TEÓ- PI- CES

- As 5 categorias de ferramentas
- O que cada categoria detecta
- O que uma detecta que a outra não detecta
- Por que usar mais de uma ferramenta



CATEGORIAS DE FERRAMENTAS



A) Ferramentas Automatizadas - Analizam HTML/CSS

LIGHTHOUSE

Como usar

Embutido no Chrome (F12).
Escolha "Acessibilidade" e
rode o relatório

Detecta

Alt em imagens, contraste,
labels, estrutura de
cabeçalhos

Exclusivo

Score geral de 0-100 para
diagnóstico rápido

Não detecta

Navegação por teclado na
prática

axe DevTools

Como usar

Extensão Chrome/Firefox.
Abre DevTools → Clique
em scan

Detecta

Tudo do Lighthouse +
erros de ARIA (atributos de
leitores de tela)

Exclusivo

Aponta a linha exata do
código com erro - menor
taxa e falsos positivos

Não detecta

Experiência de navegação

WAVE

Como usar

Extensão ou
wave.webaim.org. Cola a URL
e vê os erros sobrepostos

Detecta

Erros de formulário, links
agos ("clique aqui", "saiba
mais")

Exclusivo

Exibe os erros sobre o site -
ideal para iniciantes

Não detecta

Erros técnicos de ARIA que o
axe encontra

B) Leitores de Tela

NVDA

Windows - gratuito

Detecta: Ordem de leitura, foco de teclado, nomes de botões

Exclusivo: Leitor mais usado no mundo (WebAIM)

Não detecta: Apps iOS/Android

JWAS

Windows - paga/corporativa

Detecta: Tudo do NVDA + PDFs e formulários complexos

Exclusivo: Padrão em ambientes corporativos e bancários

Não detecta: Apps iOS/Android

VoiceOver

macOS e iOS - nativa

Detecta: Problemas específicos do ecossistema Apple

Exclusivo: Único jeito de testar no Safari e apps iOS

Não detecta: Android e Windows

TalkBack

Android - nativo google

Detecta: Descrição de elementos tocáveis, ordem de foco mobile

Exclusivo: Único jeito de testar apps Android

Não detecta: iOS e Windows

c) Tradução e Comunicação

Vlibras

Gov. BR — gratuito

Detecta: Textos técnicos/mal escritos falham na tradução

Exclusivo: Expõe problemas de linguagem simples

HandTalk

Comercial — avatar Hugo

Detecta: Mesma função do VLibras

Exclusivo: Animação mais fluida, SDK para empresas

Live Transcribe

Android — Google

Detecta: Áudios/vídeos sem legenda ficam inacessíveis

Exclusivo: Evidencia necessidade de legendas em tempo real

D) Controle por Voz

Dragon

NaturallySpeaking

Windows — pago

Detecta: Botões só com ícone sem texto — usuário trava

Exclusivo: Expõe barreiras invisíveis ao Lighthouse e leitores de tela

Voice Control

macOS/iOS — nativo

Apple

Detecta: Elementos sem nome acessível ficam sem número
Exclusivo: Nativo Apple, sem instalação — mesmo diagnóstico do Dragon

E) SIMULADORES DE VISÃO

Adobe Color

Como usar:

*color.adobe.com → aba Acessibilidade
→ insira as cores da interface*

Detecta:

Simula deuteranopia, protanopia e tritanopia em paletas de cor

Exclusivo:

Mostra se duas cores da interface viram a mesma cor para daltônicos — o Lighthouse NÃO detecta isso

Não detecta:

Não analisa a página inteira, só a paleta

Vischeck

Como usar:

vischeck.com — cole a URL do site ou faça upload de imagem

Detecta:

Gráficos, mapas e infográficos que ficam ilegíveis para daltônicos

Exclusivo:

Processa a página inteira como imagem — não só a paleta, mas todo o conteúdo visual

Não detecta:

Não aponta erros de código, só simula visualmente

POR QUE USAR MAIS DE UMA FERRAMENTA?

1

Ferramentas automatizadas não simulam pessoas

O Lighthouse pode dar score 100 e o site ainda ser inacessível. Ele encontra erros no código, mas não sabe se a navegação por teclado faz sentido — só um leitor de tela revela isso.

2

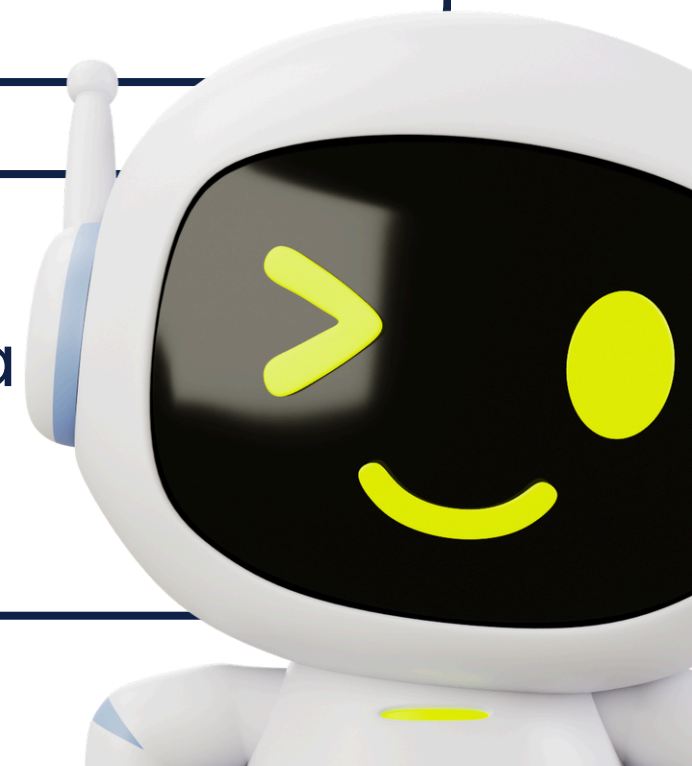
Leitores de tela não enxergam problemas de cor

Um site pode ser perfeitamente navegável por voz e ainda assim ilegível para uma pessoa daltônica. Cada deficiência exige uma ferramenta diferente.

3

Nenhuma ferramenta cobre todos os tipos de barreira

Há barreiras de código, de experiência e de percepção visual. Cada categoria de ferramenta enxerga um tipo. Usar só uma significa deixar usuários reais para trás.



PROCESSOS DA ACESSIBILIDADE

PLANEJAMENTO

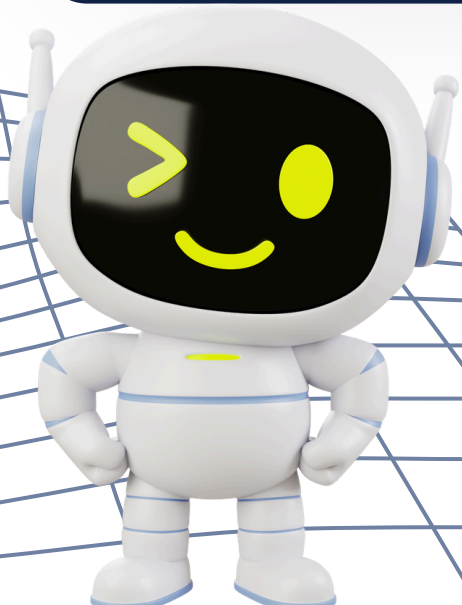
- Corrigir depois é muito mais caro
- Prevenir evita retrabalho
- Definir critérios desde o início

DESIGN INCLUSIVO

- Sem acessibilidade trava o dev
- Gera erro ou retrabalho
- Documentação com foco, contraste e títulos

IMPLEMENTAÇÃO

- Problemas vêm de poucas áreas
- Focar nos pilares principais
- Resolve a maioria dos casos



PROCESSOS DA ACESSIBILIDADE

TESTE AUTOMATIZADO

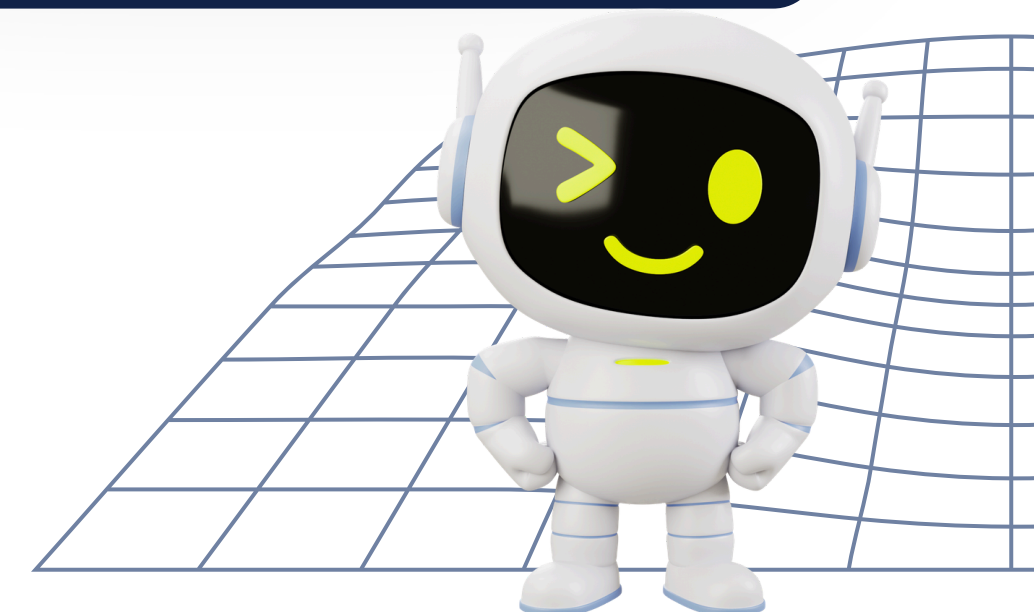
- Detectam erros técnicos
- Não avaliam qualidade
- Não testam experiência real

TESTE MANUAL

- É experiência, não só código
- Testar na prática é essencial
- Validação não é suficiente

USUÁRIOS REAIS

- Usam atalhos avançados
- Encontram falhas ocultas
- Testes não pegam tudo



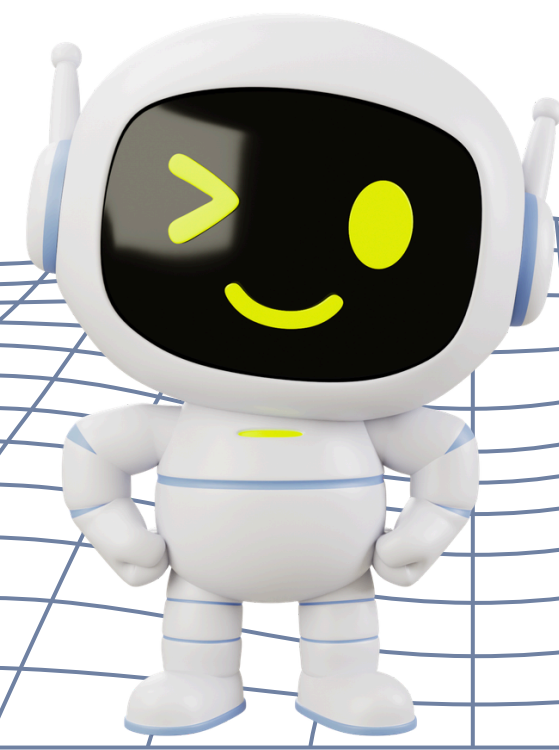
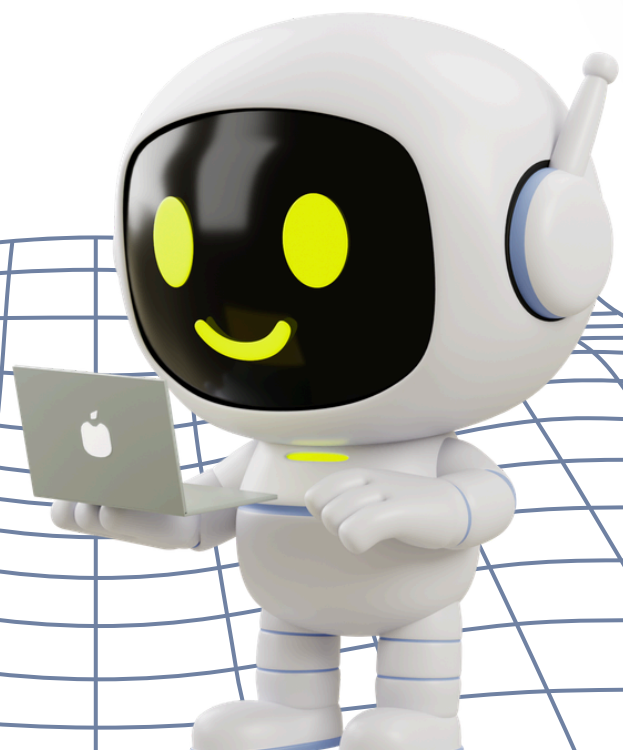
PROCESSOS DA ACESSIBILIDADE

DOCUMENTAÇÃO

- Honestidade gera confiança
- Ajuda a contornar barreiras

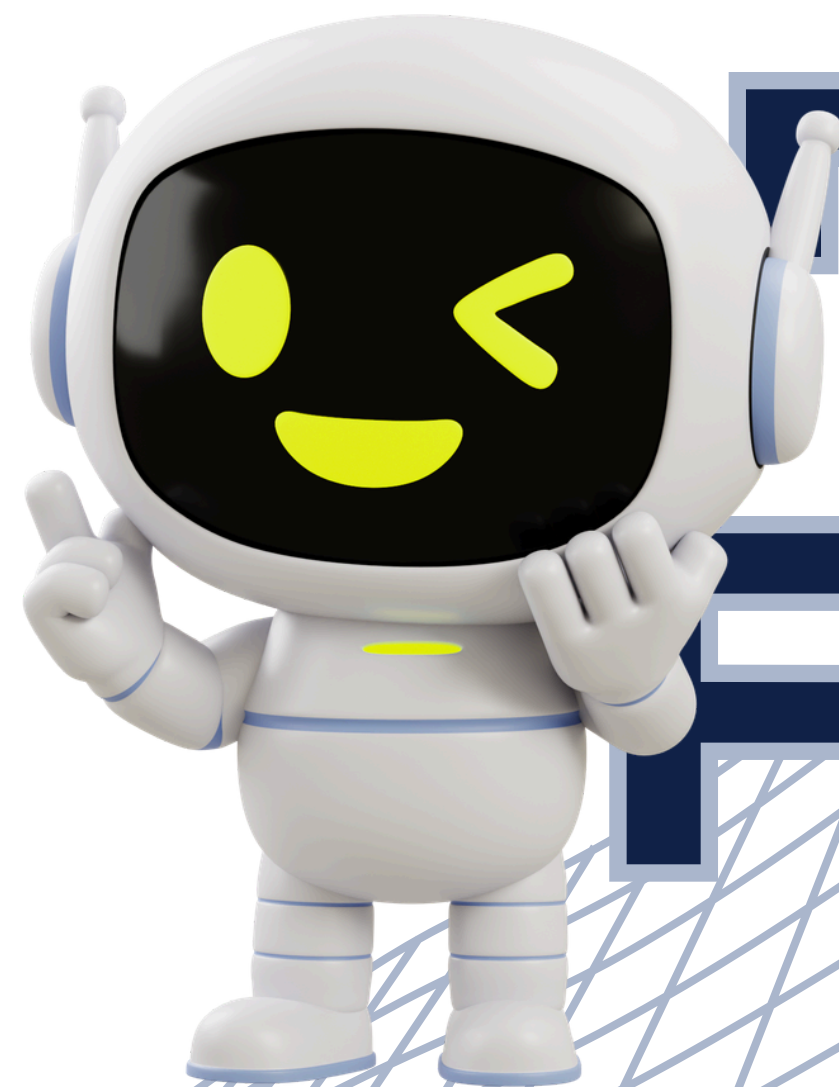
MONITORAMENTO

- Acessibilidade pode quebrar
- Monitorar é essencial



[Link para o relatório](#)

RELA



TE RIE

EBRIGADE

